

Final Analysis Report

Customer Behavior Analysis — Superstore Inc.

Disusun oleh	Sandya Gifita
Project	Customer Behavior Analysis
Dataset	Superstore Inc (9.993 baris, setelah data cleaning)
Periode Data	2015 - 2018
Business Question	Bagaimana kebiasaan belanja pelanggan di tiap segmen, dan kelompok pelanggan mana yang paling bernilai buat bisnis?
Tools	OpenRefine 3.10.0, Google Colab (Python - Pandas, Matplotlib, Seaborn), Microsoft Excel

1. Executive Summary

Laporan ini merangkum hasil analisis perilaku pelanggan (Customer Behavior Analysis) pada data transaksi Superstore Inc. periode 2015-2018. Tujuannya adalah memahami pola belanja pelanggan di tiap segmen, agar perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih tepat untuk mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru.

Setelah data dibersihkan menjadi 9.993 transaksi, ditemukan tiga hal utama. Pertama, segmen Consumer menyumbang penjualan terbesar. Kedua, wilayah South tertinggal dalam total penjualan, namun bukan karena pelanggannya kurang royal, melainkan karena jumlah pelanggannya lebih sedikit. Ketiga, sebagian kecil pelanggan (1,5%) hanya berbelanja satu kali lalu tidak kembali lagi.

Berdasarkan temuan ini, disusun rekomendasi yang fokus pada penambahan pelanggan baru di wilayah South dan peningkatan retensi pelanggan baru. Jika dijalankan, potensi tambahan pendapatan diperkirakan mencapai sekitar Rp522 juta.

2. Business Background

Superstore Inc. ingin lebih mengenal pelanggannya, yaitu siapa yang paling sering belanja, siapa yang paling menguntungkan, dan bagaimana kebiasaan belanja tiap kelompok pelanggan. Informasi ini dibutuhkan untuk menyusun strategi menjaga pelanggan lama dan menarik pelanggan baru.

3. Business Problem

Perusahaan belum memiliki gambaran jelas mengenai kebiasaan belanja pelanggan di tiap segmen (Consumer, Corporate, Home Office). Akibatnya, strategi pemasaran yang dijalankan masih bersifat sama rata untuk semua pelanggan, padahal tiap segmen punya karakteristik yang berbeda.

4. Objective

Mengenali pola belanja pelanggan, mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai dan keseringan belanja, lalu memberikan rekomendasi strategi untuk menjaga dan menambah pelanggan.

5. Dataset

Dataset yang digunakan adalah data transaksi retail Superstore Inc. periode 2015-2018. Setelah dibersihkan, dataset final berisi 9.993 transaksi dengan 21 kolom, meliputi data pelanggan (ID, nama, segmen), data transaksi (tanggal, penjualan, keuntungan, diskon, jumlah barang), serta data produk dan wilayah (kategori, sub-kategori, region, kota).

6. Data Preparation

Proses pembersihan data dilakukan dengan OpenRefine untuk tahap awal, lalu dilanjutkan dengan Python (Pandas) di Google Colab. Ditemukan bahwa file data mentah (10.800 baris) ternyata berisi tiga tabel berbeda yang tergabung jadi satu: data Orders asli, serta dua tabel lain (Person/Region dan Returns) yang tidak seharusnya ada di situ. Sebanyak 806 baris data yang tidak sesuai dihapus, ditambah 1 baris duplikat.

Perbaikan lain yang dilakukan: mengubah format tanggal, mengubah tipe data Postal Code jadi teks, mengisi 11 data Postal Code yang kosong, dan memvalidasi logika data (misalnya tanggal kirim tidak boleh lebih awal dari tanggal pesan). Semua validasi ini aman, kecuali ditemukan 1.870 baris dengan keuntungan negatif yang tetap dipertahankan karena itu kondisi bisnis yang wajar. Hasil akhirnya: 9.993 baris data bersih yang siap dianalisis.

7. Methodology

Analisis dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, pembersihan data menggunakan OpenRefine dan Python. Kedua, Exploratory Data Analysis (EDA) untuk melihat pola data dari berbagai sudut: sebaran data, hubungan antar variabel, tren dari waktu ke waktu, dan perbandingan antar wilayah, produk, serta segmen pelanggan. Ketiga, analisis akar masalah dengan membandingkan data pada level pelanggan satu per satu, bukan cuma angka total per wilayah. Keempat, penyusunan dashboard di Microsoft Excel untuk memantau KPI utama secara berkelanjutan.

8. Analysis

Hasil EDA menunjukkan sebagian besar transaksi bernilai kecil, namun ada beberapa transaksi bernilai sangat besar. Kategori Office Supplies paling sering dibeli, sementara wilayah West mencatat jumlah transaksi dan total penjualan tertinggi. Kategori Technology punya keuntungan yang paling naik-turun, artinya risikonya lebih tinggi dibanding kategori lain. Dari sisi waktu, penjualan selalu naik tajam menjelang akhir tahun, dan tren keseluruhan terus naik dari 2015 ke 2018.

Dari sisi pelanggan, segmen Consumer paling banyak menyumbang penjualan dan transaksi dibanding Corporate dan Home Office. Rata-rata pelanggan berbelanja sekitar 6 kali selama periode ini, dengan pelanggan paling loyal mencapai 17 kali belanja. Ini menunjukkan pelanggan sudah cukup sering belanja ulang, tapi masih ada ruang untuk ditingkatkan.

9. Key Findings

- 1 Segmen Consumer adalah penyumbang penjualan dan jumlah transaksi terbesar dibanding Corporate dan Home Office.
- 2 Wilayah South mencatat total penjualan terendah, tapi bukan karena pelanggannya belanja sedikit - rata-rata belanja per pelanggan di South justru paling tinggi dari semua wilayah.
- 3 Sebanyak 1,5% pelanggan hanya belanja satu kali (one-time buyer), paling banyak di wilayah South, East, dan segmen Corporate.
- 4 Kategori Technology punya keuntungan paling naik-turun, artinya berisiko tinggi meski punya potensi untung besar.

10. Root Cause

Setelah dicek lebih dalam per pelanggan, ternyata rendahnya penjualan di South bukan karena pelanggannya kurang royal. South cuma punya 512 pelanggan unik, sementara West punya 686 pelanggan. Padahal rata-rata belanja per pelanggan di South (Rp3.000.238) sedikit lebih tinggi dari West (Rp2.998.566), dan frekuensi belanjanya juga mirip di semua wilayah (6,1-6,5 kali). Jadi akar masalahnya adalah jumlah pelanggan yang kurang banyak, bukan kualitas belanja pelanggannya.

Untuk temuan one-time buyer, angkanya paling tinggi di South (2,99%) dan East (2,27%), serta segmen Corporate (2,12%). Ini menandakan pengalaman belanja pertama di kelompok ini belum cukup bagus untuk bikin mereka balik lagi.

11. Recommendation

- 1 Jalankan kampanye untuk menarik pelanggan baru khusus di wilayah South, karena pelanggan yang sudah ada di sana terbukti bernilai tinggi.
- 2 Bangun program referral dari pelanggan South yang sudah bernilai tinggi, untuk menjangkau pelanggan baru yang serupa.
- 3 Kirim follow-up (email atau promo khusus) ke pelanggan baru dalam 30 hari pertama, terutama di wilayah South, East, dan segmen Corporate.
- 4 Buat program loyalitas untuk mendorong pelanggan belanja lebih sering, khususnya segmen Consumer sebagai penyumbang penjualan terbesar.
- 5 Evaluasi kebijakan diskon di kategori Technology, untuk mengurangi risiko kerugian dari transaksi dengan diskon besar.

12. Expected Impact

Kalau jumlah pelanggan di South bisa ditingkatkan sampai setara West, potensi tambahan pendapatan diperkirakan sekitar Rp522 juta, berdasarkan rata-rata belanja pelanggan South saat ini. Selain itu, program follow-up untuk pelanggan baru berpotensi menurunkan angka one-time buyer, yang dalam jangka panjang akan meningkatkan nilai pelanggan secara keseluruhan. Program loyalitas di segmen Consumer juga berpotensi bikin pelanggan belanja lebih sering.

13. Conclusion

Analisis Customer Behavior pada dataset Superstore Inc. menunjukkan bahwa masalah penjualan di wilayah South bukan soal kualitas pelanggan, tapi soal jumlah pelanggan yang masih sedikit. Temuan ini mengubah arah strategi yang tadinya mungkin salah sasaran (coba bikin pelanggan lebih royal) jadi lebih tepat (cari pelanggan baru sebanyak-banyaknya). Ditambah dengan upaya menjaga pelanggan baru agar tidak cuma belanja sekali, dan program loyalitas untuk segmen Consumer, rekomendasi dalam laporan ini diharapkan bisa membantu Superstore Inc. menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.